

Лабораторная работа №3. Исследование логических элементов

Цели работы: изучить логические элементы, реализующие элементарные функции алгебры логики (ФАЛ), познакомиться с логическими функциями Excel, научиться строить таблицы истинности сложных высказываний и логические схемы.

Порядок выполнения:

1. Построить таблицу истинности исходной функции в Excel.
2. Привести выражение к совершенно дизъюнктивной (конъюнктивной) нормальной форме (СДНФ или СКНФ).
3. Составить логическую схему.
4. Упростить выражение.
5. Построить таблицу истинности упрощенной функции.
6. Составить логическую схему.
7. Разработать программу, реализующую работу логической схемы.

Задания для самостоятельного выполнения

1. $Y = (\overline{X1 \vee X2}) \wedge (\overline{X1 \vee X3}) \vee \overline{X3}$
2. $Y = \overline{X1 \vee X2} \wedge X1 \vee \overline{X3} \wedge \overline{X2}$
3. $Y = (\overline{X1} \wedge X2) \vee (X1 \wedge \overline{X3})$
4. $Y = \overline{X1} \wedge X2 \vee \overline{\overline{X1} \wedge X3}$
5. $Y = X1 \vee \overline{X2} \wedge (X1 \vee \overline{X3})$
6. $Y = (X1 \vee X2 \vee X3) \wedge (X1 \vee X2) \wedge (X2 \vee X3)$
7. $Y = (X1 \vee X2 \vee X3) \wedge ((\overline{X2} \wedge \overline{X3}) \vee X1)$
8. $Y = X1 \wedge X2 \vee (X3 \vee X1) \wedge \overline{X2}$
9. $Y = \overline{X1} \vee \overline{X1} \vee X2 \vee (X2 \wedge (\overline{X1} \vee X2))$
10. $Y = \overline{X1 \vee X2} \vee (\overline{X1 \wedge X2}) \vee (\overline{X1 \vee X2})$
11. $Y = X1 \wedge X2 \wedge \overline{X3} \vee X1 \wedge \overline{X2} \wedge X3$
12. $Y = (X1 \vee X2) \wedge (\overline{X1} \vee \overline{X2}) \vee X1 \wedge X2$
13. $Y = \overline{X1} \vee X2 \wedge \overline{X3} \vee X1 \wedge (\overline{X2} \vee X3)$
14. $Y = (X1 \wedge \overline{X2}) \vee X3 \vee (\overline{X1} \vee X2) \wedge \overline{X3}$
15. $Y = \overline{X1 \vee X2} \wedge (\overline{X1 \vee X2}) \vee X1 \wedge \overline{X3}$
16. $Y = \overline{X1 \vee X2} \wedge (\overline{X1 \wedge X2}) \vee (\overline{X1 \vee X2})$
17. $Y = X1 \wedge (X3 \vee X1) \wedge \overline{X2}$
18. $Y = X1 \wedge X2 \wedge \overline{X3} \vee X1 \wedge X3$
19. $Y = X1 \vee \overline{X3} \wedge (\overline{X1 \vee X3})$